

Roteiro de apresentação

Claudio Meireles • Projeto Capstone I • versão final de 28/09/2026

Roteiro correspondente a seminário-final-idp.pptx, versão entregue em 28/09/2026. São 23 slides principais e dois de apoio. Este material é para estudo e fala, separado da apresentação projetada.

Meta de ensaio: 14min, com um minuto de margem até o limite de 15 minutos. Os tempos são metas, não uma medição da sua fala. Cronometre um ensaio completo, incluindo apontar para figuras e trocar slides.

Fale apenas o texto identificado como Fala. As indicações de gesto e as palavras-chave são lembretes. Explique os excertos em português; não leia também toda a versão em inglês. Preserve a distinção entre o que os autores afirmam e sua análise da função de cada seção.

Para memorizar, associe cada slide à sua palavra-chave. Ensaie primeiro com o roteiro, depois usando apenas os slides. Se esquecer uma frase, retome a ideia principal, sem reiniciar o parágrafo.

Não leia tabelas célula por célula. Os dados permanecem visíveis para sustentar a explicação. As falas selecionam os valores necessários para entender o resultado.

Quadriênio: o alcance da afirmação

A CCS está classificada como A1 no Qualis Eventos da Computação 2021–2024, na planilha oficial da Sucupira (linha 90). O relatório da comissão confirma o quadriênio na p. 1 e registra CCS como A1 na p. 6. A consulta aparece como Classificação de trabalho em anais 2025 porque a classificação foi elaborada em 2025. O período inclui o artigo de 2022. Esse comprovante substitui a referência anterior a 2017–2020. A classificação permanece Qualis Eventos, sem equivalência automática com Qualis Periódicos.

Meta geral: 14min. O tempo real depende do ensaio.

Falas • slides 01 a 03

01 • Capa

Meta: 20 s | Relógio ao terminar: 0:20 | Lembrete: Tema, autores e percurso

Gesto: Apresente o título abreviado. Não leia o subtítulo inteiro.

Boa tarde. Eu sou o Claudio e vou apresentar a análise do artigo Freely Given Consent?, de Nguyen, Backes e Stock, publicado na ACM CCS em 2022. Vou seguir a ordem da atividade: seleção do artigo, métricas do veículo e análise da estrutura da pesquisa.

02 • Seleção do artigo no Scopus

Meta: 50 s | Relógio ao terminar: 1:10 | Lembrete: 131, 70, 39, 5 e a decisão pelo consentimento

Gesto: Aponte para as quatro etapas, da esquerda para a direita.

Fiz a busca no Scopus, acessado pelo Portal da CAPES via CAFE, com a instituição IDP. Pesquisei third-party tracking entre aspas, em título, resumo e palavras-chave, e obtive 131 resultados. Os filtros de 2018 a 2026, Computação, artigos e trabalhos de conferência reduziram para 70. Depois, no painel de filtros de palavras-chave, selecionei Third Parties e Third-party Tracking, chegando a 39. Por fim, acrescentei consent à expressão de busca. Essa busca retornou cinco documentos, com o período exibido de 2018 a 2025. O consentimento delimita o recorte do meu TCC. A leitura dos títulos e resumos levou à escolha deste artigo.

03 • Originalidade e relevância para o TCC

Meta: 40 s | Relógio ao terminar: 1:50 | Lembrete: Dados próprios e aplicação ao projeto

Gesto: Destaque a pesquisa original e depois a relação com seu TCC.

É uma pesquisa original porque apresenta dados empíricos próprios e uma ferramenta de análise. Os autores analisaram 239.381 aplicativos Android. A relevância quantitativa inclui as citações registradas em 17 de setembro: 42 na ACM, 52 no Scopus e 99 no Google Acadêmico. As bases têm coberturas diferentes, então esses valores não se somam. A relevância para meu TCC está no método: comparar as escolhas mostradas na interface com o envio efetivo de dados, em um projeto sobre aplicativos governamentais brasileiros.

Falas • slides 04 a 06

04 • Métricas do veículo: ACM CCS

Meta: 45 s | Relógio ao terminar: 2:35 | Lembrete: h5 90, A estrela e A1 em 2021–2024

Gesto: Aponte para h5, ICORE e Qualis. Não desenvolva toda a discussão sobre conversão.

Como o artigo saiu em conferência, apresento as métricas do veículo. Na consulta registrada, a CCS tem h5 de 90 e mediana h5 de 146. Está em quinto na subárea e em terceiro entre as conferências dessa lista. No portal ICORE, aparece como A estrela na edição de 2026. Na CAPES, a CCS consta como A1 no Qualis Eventos da Computação, quadriênio 2021 a 2024, que inclui o ano de publicação do artigo. A comprovação vem da planilha oficial da Sucupira, na classificação de trabalho em anais de 2025.

05 • Como o artigo organiza o argumento

Meta: 35 s | Relógio ao terminar: 3:10 | Lembrete: A função de cada seção

Gesto: Percorra a tabela sem ler todas as células.

Agora passo à estrutura. Resumo e introdução apresentam o problema e o objetivo. A fundamentação define os critérios de análise. A metodologia constrói o procedimento, e a análise em larga escala apresenta sua aplicação e os resultados. A notificação dos desenvolvedores responde a uma pergunta específica. Depois, a discussão interpreta os achados, os trabalhos relacionados comparam o estudo com pesquisas anteriores, e a conclusão retoma o objetivo e suas implicações. A revisão detalhada da literatura aparece depois da discussão.

06 • Resumo: contexto, lacuna e objetivo

Meta: 40 s | Relógio ao terminar: 3:50 | Lembrete: Por que o estudo é necessário?

Gesto: Aponte para as funções marcadas. Explique em português, sem ler os dois idiomas.

No resumo, os trechos mostram três funções. O contexto é o padrão de consentimento: livre, específico, informado e inequívoco. GDPR é a sigla em inglês do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A lacuna, segundo os autores, era a falta de um estudo sistemático sobre a implementação desses avisos no recorte analisado. O objetivo é estudar, em larga escala, os avisos de consentimento para rastreamento de terceiros em Android. A afirmação de pioneirismo pertence aos autores e ao momento da publicação.

Falas • slides 07 a 09

07 • Resumo: método, resultado e implicação

Meta: 30 s | Relógio ao terminar: 4:20 | Lembrete: O resumo antecipa a pesquisa inteira

Gesto: Mostre a sequência método, resultado e implicação.

A continuação do resumo antecipa como a pesquisa foi feita, o que encontrou e por que isso importa. O método é majoritariamente automatizado. O resultado destacado envolve 2.688 aplicativos, ou 20,54% dos que tinham aviso. A implicação é a necessidade de transparência e apoio aos desenvolvedores. A função desses trechos é apresentar a contribuição central da pesquisa antes do detalhamento nas demais seções.

08 • Introdução: três perguntas de pesquisa

Meta: 40 s | Relógio ao terminar: 5:00 | Lembrete: Interfaces, critérios e desenvolvedores

Gesto: Use os números 01, 02 e 03 como guia.

A introdução transforma o problema em três perguntas. Primeiro: os aplicativos têm avisos de consentimento e quais são suas características? Segundo: esses avisos podem ser justificados juridicamente à luz do GDPR? Terceiro: os desenvolvedores conhecem os requisitos e os problemas das implementações? A primeira orienta a classificação das interfaces. A segunda exige combinar os critérios da fundamentação com a interface e o tráfego observado. A terceira orienta a notificação dos desenvolvedores. Essa ligação explica a organização do restante do artigo.

09 • Figura 1: avisos com confirmação única

Meta: 25 s | Relógio ao terminar: 5:25 | Lembrete: A figura torna o problema concreto

Gesto: Aponte para os botões dos exemplos. Não diga que todos têm o mesmo texto.

Ainda na introdução, a Figura 1 torna o problema visível. Estes exemplos mostram caminhos para avançar ou confirmar, sem uma opção de recusa nessa tela. O trecho em inglês descreve avisos de confirmação única. A função da figura é apresentar exemplos concretos antes do método. A interface, sozinha, ainda não demonstra quais dados o aplicativo enviou.

Falas • slides 10 a 12

10 • Figura 1: recusa e escolhas mais complexas

Meta: 25 s | Relógio ao terminar: 5:50 | Lembrete: Escolha visível e comportamento observado

Gesto: Compare os exemplos d, e e f.

Nos outros exemplos, há mais possibilidades de escolha. O primeiro permite recusar anúncios personalizados; o seguinte apresenta aceitar ou recusar; e o último oferece opções mais detalhadas. Essa diversidade justifica classificar as interfaces. Depois, é necessário verificar se o comportamento do aplicativo acompanha a escolha apresentada ao usuário. É essa necessidade que leva à análise de tráfego.

11 • Marco jurídico: critérios usados no estudo

Meta: 35 s | Relógio ao terminar: 6:25 | Lembrete: Critérios observáveis e cautela jurídica

Gesto: Percorra as quatro linhas e termine na ressalva dos autores.

A fundamentação estabelece os critérios usados na pesquisa. Os autores observam compartilhamento sem aviso, envio antes do consentimento, ausência de caminho para recusar e envio depois da recusa. A função dessa seção é explicar o que será considerado problemático e orientar a leitura dos resultados. Mas o próprio artigo ressalva que somente uma decisão judicial proporciona certeza jurídica. Por isso, na análise, a formulação adequada é potencial violação.

12 • Método I: identificação dos avisos

Meta: 55 s | Relógio ao terminar: 7:20 | Lembrete: Selecionar, extrair, agrupar e inspecionar

Gesto: Aponte para a Figura 2 e depois para o fluxo de baixo.

A primeira parte do método identifica os avisos. A lista inicial veio do AndroZoo. Os filtros consideraram aplicativos gratuitos, com pelo menos 10 mil downloads, permissão sensível e atualização depois de maio de 2018. A captura de tela funcionou em 239.381 aplicativos. Depois de cinco segundos de execução, o OCR extrai o texto da imagem. O processamento de linguagem natural prepara esse texto, e o clustering agrupa interfaces semelhantes em 44 grupos. A inspeção identifica 13.082 avisos. Essa seção mostra como um conjunto grande de aplicativos se transforma em evidência analisável e quais decisões delimitam a amostra.

Falas • slides 13 a 15

13 • Método II: tráfego sob três condições

Meta: 50 s | Relógio ao terminar: 8:10 | Lembrete: Antes, depois de aceitar e depois de recusar

Gesto: Aponte para cada condição. Pode falar os nomes em português.

A segunda parte observa os dados enviados pela rede. Em Tno-consent, o aplicativo abre sem interação com o aviso. Em Tconfirm, a análise ocorre após aceitar. Em Treject, após recusar, quando existe essa opção. Entre as condições, o aplicativo é reinstalado e seus dados são removidos para reiniciar o teste. Cada execução dura até 150 segundos, com foco em 45 domínios de controladores publicitários. A função dessa comparação é verificar se o envio de dados acompanha a escolha na interface, dentro dos limites do experimento.

14 • Quatro mecanismos nos 13.082 avisos

Meta: 35 s | Relógio ao terminar: 8:45 | Lembrete: Resposta à primeira pergunta

Gesto: Mostre as quatro categorias. Não leia todas as contagens e percentuais.

Esses resultados respondem à primeira pergunta: como são os avisos? Os autores identificam quatro mecanismos: apenas confirmação, recusa da personalização dos anúncios, aceitar ou recusar e escolhas detalhadas. A confirmação única é a categoria mais frequente, com 5.740 aplicativos. A figura mostra exemplos e a tabela quantifica sua distribuição. A distinção importante é que recusar anúncios personalizados não significa, necessariamente, interromper o rastreamento. Isso reforça a necessidade da segunda parte do método.

15 • Resultados: dois conjuntos distintos

Meta: 40 s | Relógio ao terminar: 9:25 | Lembrete: Cada resultado tem seu denominador

Gesto: Explique primeiro a coluna azul e depois a vermelha.

Aqui é importante separar os grupos. Entre os 13.082 aplicativos com aviso, 2.688 apresentaram pelo menos uma potencial violação: 20,54%, conforme o artigo. No outro grupo, 30.160 aplicativos sem aviso identificado enviaram dados a controladores publicitários. Eles correspondem a 93,26% dos 32.341 aplicativos dessa comparação de envio. Os percentuais usam bases diferentes. Essa separação permite entender a dimensão dos achados sem confundir todos os aplicativos analisados com os subconjuntos de cada resultado.

Falas • slides 16 a 18

16 • Potenciais violações entre apps com aviso

Meta: 45 s | Relógio ao terminar: 10:10 | Lembrete: Três categorias que se sobrepõem

Gesto: Aponte para os três destaques abaixo da tabela, sem ler cada célula.

A tabela detalha as evidências para a segunda pergunta. Foram 2.181 aplicativos enviando dados antes de consentir, 1.084 sem caminho para recusar e 134 enviando mesmo depois da recusa. A tabela relaciona essas ocorrências aos tipos de aviso. Os percentuais de dentro dela usam o total de cada coluna; os percentuais destacados embaixo usam os 13.082 aplicativos com aviso. As categorias se sobrepõem: um aplicativo pode aparecer em mais de uma coluna. Por isso, não podemos somar esses números para obter os 2.688.

17 • Envio sem aviso: destinos e tipo de dado

Meta: 30 s | Relógio ao terminar: 10:40 | Lembrete: Para onde e que dado

Gesto: Mostre a barra do Facebook e depois a explicação do AAID.

Este slide caracteriza melhor o envio sem aviso. O domínio facebook.com recebeu dados de 14.420 aplicativos, ou 47,81% desse grupo. Já 29.952 enviaram o AAID, o identificador publicitário do Android, correspondendo a 99,31%. São dois resultados diferentes: um descreve o destino e o outro, o tipo de dado. As barras também podem se sobrepor, porque um aplicativo pode enviar dados a vários domínios.

18 • Notificação: respostas e mudanças observadas

Meta: 45 s | Relógio ao terminar: 11:25 | Lembrete: Resposta à terceira pergunta e limites das respostas

Gesto: Mostre os totais e explique por que as frações mudam.

A seção 5 responde à pergunta sobre os desenvolvedores. Os autores notificaram 1.127, responsáveis por 1.859 aplicativos, e receberam 43 respostas. Nem todos responderam a cada questão. Por isso, nove de quatorze não conheciam os tipos de dado coletados; nove de treze disseram conhecer os requisitos; e seis de sete queriam uma ferramenta de análise. No acompanhamento, 147 aplicativos foram atualizados: 63 corrigiram os problemas e 84 ainda apresentavam potencial violação. Esses resultados descrevem os participantes e não provam que a notificação causou as correções.

Falas • slides 19 a 21

19 • Discussão: alcance e implicações dos achados

Meta: 35 s | Relógio ao terminar: 12:00 | Lembrete: Interpretar o significado dos resultados

Gesto: Relacione as três frentes ao trecho destacado.

Na discussão, os autores interpretam o que os resultados significam. Eles relacionam os achados à literatura, discutem a falta de transparência sobre quem recebe os dados e defendem suporte aos desenvolvedores. O trecho destacado pede melhores informações, documentação e ferramentas de verificação. A função dessa seção é explicar as implicações dos resultados. As respostas dos desenvolvedores ajudam nessa interpretação, mas não demonstram uma causa única para todos os problemas observados.

20 • Limites da evidência e da generalização

Meta: 35 s | Relógio ao terminar: 12:35 | Lembrete: Até onde a conclusão alcança

Gesto: Percorra os quatro limites. Não acrescente exemplos técnicos.

As limitações aparecem ao longo da análise empírica. A amostra inclui aplicativos gratuitos que atenderam aos filtros. Houve 11.591 aplicativos não analisados e 1.996 interfaces excluídas por idioma. O reconhecimento de texto também pode perder conteúdo. Além disso, as execuções duram até 150 segundos e observam uma lista de 45 domínios. Esses limites mostram até onde os resultados podem ser generalizados: não observar uma falha nesse experimento não demonstra que ela nunca acontece.

21 • Conclusão: retomada do objetivo e dos números

Meta: 30 s | Relógio ao terminar: 13:05 | Lembrete: Fechar o percurso da pesquisa

Gesto: Mostre a seção original e destaque a transcrição. Não leia a imagem inteira.

A conclusão retoma o objetivo: estudar sistematicamente os avisos de consentimento em 239.381 aplicativos Android. Depois recupera os achados centrais: 30.160 aplicativos sem aviso que enviaram dados e 2.688 com aviso e pelo menos uma potencial violação. A função desse trecho é reunir o percurso da pesquisa e lembrar quais resultados respondem ao problema apresentado na introdução.

Falas • slides 22 a 23

22 • Conclusão: transparência e apoio aos desenvolvedores

Meta: 25 s | Relógio ao terminar: 13:30 | Lembrete: Dos achados às implicações

Gesto: Mostre o trecho e explique a função dele no encerramento do artigo.

Depois de retomar o objetivo e os números, a conclusão apresenta as implicações do estudo: maior transparência no tratamento de dados e apoio aos desenvolvedores. O trecho mostra por que os resultados importam. Assim, a conclusão reúne os achados e encerra o argumento iniciado na introdução.

23 • Contribuições para o meu TCC

Meta: 30 s | Relógio ao terminar: 14:00 | Lembrete: Método, escrita e recorte próprio

Gesto: Conclua olhando para o público. Não avance automaticamente para os apoios.

Para o meu TCC, levo a comparação entre o que o aplicativo apresenta e o que efetivamente envia pela rede. Também levo o cuidado com perdas da análise, limitações e denominadores, além da distinção entre evidência técnica e conclusão jurídica. O meu recorte será o dos aplicativos governamentais brasileiros, comparados com um grupo comercial pareado. Assim, o artigo contribui para o método e para a forma de apresentar os resultados. Obrigado.

Apoios e perguntas possíveis

Use conforme a pergunta. Os dois slides de apoio não fazem parte da fala principal. Perguntas durante a exposição também consomem tempo.

Slide 24 • Os cinco finalistas

Use apenas se houver pergunta sobre a seleção. Fala: “Comparei os finalistas pela aderência ao TCC, pelo método e pelos indicadores registrados. Este artigo trata de Android e consentimento e combina análise de interfaces com tráfego. As citações complementaram a escolha. No caso do SOUPS, a tabela usa ICORE 2026, em que aparece como A; 2021 é o ano de publicação do artigo finalista.”

Slide 25 • Referências e rastreabilidade

Use para localizar uma fonte. Fala: “As figuras, citações e resultados vêm do PDF da ACM. Os registros da busca e do projeto estão no repositório. Os indicadores têm suas datas e edições identificadas. A numeração de páginas nos slides segue o PDF do artigo, de 1 a 15.”

Por que a consulta diz 2025 se o artigo é de 2022?

“2025 é o ano de elaboração da classificação. O relatório da comissão identifica o quadriênio 2021–2024, que inclui 2022. Na planilha oficial, a CCS está como A1.”

Isso é o Qualis Periódicos pedido no enunciado?

“O documento apresentado é o Qualis Eventos. Não estou tratando os dois sistemas como equivalentes, nem apresentando uma conversão do h5 atual para Qualis Periódicos. A classificação adequada à natureza deste veículo é a de eventos; a aceitação dessa distinção na atividade depende da orientação da professora.”

Perguntas sobre os indicadores e resultados

O que significa h5 igual a 90?

É o maior h para o qual pelo menos h trabalhos publicados na janela de cinco anos completos considerada pelo indicador receberam pelo menos h citações cada. O valor 90 se refere ao veículo. Não é a quantidade de citações do artigo analisado. A mediana h5 de 146 é a mediana das citações dos trabalhos que compõem esse núcleo h5.

Por que $2.181 + 1.084 + 134$ não resulta em 2.688?

Porque as categorias de potencial violação se sobrepõem. O total de 2.688 conta aplicativos com pelo menos uma ocorrência, sem duplicar os que aparecem em mais de uma categoria.

Os 30.160 representam todos os aplicativos sem aviso?

Não. Representam o grupo sem aviso identificado que enviou dados a controladores publicitários na comparação apresentada. Os 93,26% usam 32.341 como denominador.

Qual a diferença entre resultados e discussão?

Os resultados apresentam o que foi observado e medido. A discussão interpreta esses achados, relaciona-os à literatura e examina implicações e possíveis explicações dentro dos limites da pesquisa.

Termos e ensaio

Corpus: Conjunto de aplicativos ou interfaces que compõe o material analisado.

Rastreamento de terceiros: Acompanhamento de atividade envolvendo serviços externos ao aplicativo, no recorte investigado pelo artigo.

Consent notice: Aviso ou interface de consentimento mostrado ao usuário.

OCR: Reconhecimento óptico de caracteres: extração de texto de imagens.

NLP / PLN: Processamento de linguagem natural: técnicas para tratar e analisar o texto extraído.

Clustering: Agrupamento de itens semelhantes. Neste estudo, ajuda a organizar as interfaces para inspeção.

Opt-out: Caminho de recusa. Verifique o objeto da recusa: personalização de anúncios e rastreamento não são necessariamente a mesma coisa.

Análise dinâmica: Observação do aplicativo em execução, incluindo interações e tráfego de rede.

AAID: Identificador publicitário do Android. Não equivale, por si só, ao nome ou à identidade civil de uma pessoa.

Denominador: Total usado como base de uma fração ou de um percentual.

Potencial violação: Qualificação usada para não transformar o achado técnico do estudo em certeza jurídica.

Grupo comercial pareado: Conjunto de aplicativos comerciais selecionado para permitir comparação com os governamentais segundo critérios definidos pelo projeto.

Marcos do ensaio

Slide 12: 7:20. Slide 18: 11:25. Encerramento: 14:00. Se terminar o slide 12 depois de 8:00, reduza o detalhamento das categorias no 14 e dos destinos no 17. Preserve a explicação do método, dos denominadores e da conclusão.

Fontes e correspondência

Base das falas: seminario-final-idp.pptx, 28/09/2026; Nguyen, Backes e Stock, ACM CCS 2022, DOI 10.1145/3548606.3560564; documentação do TCC e capturas citadas no próprio deck.

CAPES. Relatório da Comissão de Qualis Eventos, Computação, 2021–2024. P. 1: quadriênio; p. 2: critérios; p. 6: CCS, A1. Planilha oficial da Sucupira, linha 90: CCS, A1. Consulta: 28/09/2026.

<https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/qualisEventos/listaQualisEventos.xhtml>

Conferência rápida da sequência

- 01 • 0:20 • Capa
- 02 • 1:10 • Seleção do artigo no Scopus
- 03 • 1:50 • Originalidade e relevância para o TCC
- 04 • 2:35 • Métricas do veículo: ACM CCS
- 05 • 3:10 • Como o artigo organiza o argumento
- 06 • 3:50 • Resumo: contexto, lacuna e objetivo
- 07 • 4:20 • Resumo: método, resultado e implicação
- 08 • 5:00 • Introdução: três perguntas de pesquisa
- 09 • 5:25 • Figura 1: avisos com confirmação única
- 10 • 5:50 • Figura 1: recusa e escolhas mais complexas
- 11 • 6:25 • Marco jurídico: critérios usados no estudo
- 12 • 7:20 • Método I: identificação dos avisos
- 13 • 8:10 • Método II: tráfego sob três condições
- 14 • 8:45 • Quatro mecanismos nos 13.082 avisos
- 15 • 9:25 • Resultados: dois conjuntos distintos
- 16 • 10:10 • Potenciais violações entre apps com aviso
- 17 • 10:40 • Envio sem aviso: destinos e tipo de dado
- 18 • 11:25 • Notificação: respostas e mudanças observadas
- 19 • 12:00 • Discussão: alcance e implicações dos achados
- 20 • 12:35 • Limites da evidência e da generalização
- 21 • 13:05 • Conclusão: retomada do objetivo e dos números
- 22 • 13:30 • Conclusão: transparência e apoio aos desenvolvedores
- 23 • 14:00 • Contribuições para o meu TCC